(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202214252 U
(45)授权公告日 2012.05.09

(21)申请号 201120149833.6

(22)申请日 2011.05.12

(30)优先权数据
2010-111290 2010.05.13 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 水野昌大 福本一隆 长川秀实
水田耕市

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
C02F 7/00(2006.01)

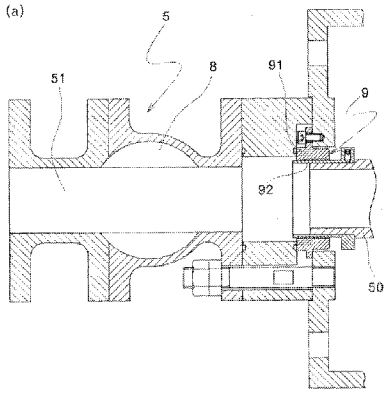
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 5 页

(54)实用新型名称

螺旋桨形曝气机

(57)摘要

本实用新型提供一种在能够切换地进行好氧运转和厌氧运转的螺旋桨形曝气机中，能够防止污泥等附着堆积在空心轴内，且能够去除密封部件等容易磨损的零件的螺旋桨形曝气机。本实用新型中，沿构成空心轴(2)的基端部的旋转驱动机构(3)的驱动轴(50)的外周面，形成使空心轴(2)的内部和大气连通的空气流路(9)，并在该空气流路(9)配设了具备向空心轴(2)的外周面突出的多个环形状的肋(91a)的空气流量限制部件(91)。



CN 202214252 U

1. 一种螺旋桨形曝气机，所述螺旋桨形曝气机包括旋转驱动机构、由该旋转驱动机构旋转驱动的空心轴、设置在空心轴的前端侧的螺旋桨、在设置于空心轴的基端侧的空气吸入部上配设的开闭阀，通过该螺旋桨的旋转，产生搅拌水流，并能够切换地进行好氧运转和厌氧运转，所述好氧运转通过开操作开闭阀，来将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴的基端侧的空气吸入部吸入的空气向水中放出，所述厌氧运转通过闭操作开闭阀来进行，其特征在于，沿空心轴的基端侧的外周面，形成使空心轴的内部和大气连通的空气流路，并在该空气流路配设了具备向空心轴的外周面突出的多个环形状的肋的空气流量限制部件。

2. 如权利要求 1 所述的螺旋桨形曝气机，其特征在于，由可拆装地配设在空心轴的基端侧的套筒构成空心轴的基端侧的外周面。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的螺旋桨形曝气机，其特征在于，配设覆盖旋转驱动机构以及空心轴的罩部件，且在该罩部件的上述空气吸入部所处的部位形成开口部，在该开口部配设形成有检查口以及空气吸引用的狭缝的罩片，使上述检查口能够通过盖片开闭。

螺旋桨形曝气机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺旋桨形曝气机，尤其是涉及在能够切换地进行好氧运转和厌氧运转的螺旋桨形曝气机中，能够防止污泥等附着堆积在空心轴内的螺旋桨形曝气机。

背景技术

[0002] 以往，在污水处理厂的曝气槽设置搅拌污水并将空气向污水中放出，进行曝气的螺旋桨形曝气机。

[0003] 该螺旋桨形曝气机如图 5 所示，包括旋转驱动机构 3、由旋转驱动机构 3 旋转驱动的空心轴 2、设置在空心轴 2 的前端侧 2A 上的螺旋桨 20、在设置于空心轴 2 的基端侧 2B 的空气吸入部上配设的开闭阀 8，通过螺旋桨 20 的旋转，产生搅拌水流，并能够切换地进行好氧运转和厌氧运转，所述好氧运转通过开操作开闭阀 8，来将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴 2 的基端侧 2B 上的空气吸入部吸入的空气向水中放出，所述厌氧运转通过闭操作开闭阀 8 来进行（例如，参见专利文献 1）。

[0004] 但是，在这种一般的螺旋桨形曝气机中，存在下述情况，即，在通过闭操作开闭阀 8 进行厌氧运转时，空心轴 2 内成为负压，将污水汲取到空心轴 2 内，由于反复进行这种动作，污泥等附着堆积在空心轴 2 内，空心轴 2 堵塞，不能进行好氧运转。

[0005] 为了对应这种情况，在该螺旋桨形曝气机 1’中，在空心轴 2 和固定侧零件之间配设密封部件 S，进而，形成使空心轴 2 的内部和大气连通的微小的空气流路 H，据此，防止在厌氧运转时，空心轴 2 内成为负压，污水被汲取到空心轴 2 内的情况。

[0006] 但是，配设在空心轴 2 和固定侧零件之间的密封部件 S 容易因空 心轴 2 高速旋转而磨损，需要频繁地更换修复。

[0007] 在先技术文献

[0008] 专利文献

[0009] 专利文献 1 ：日本特开平 4-277089 号公报

[0010] 本实用新型的目的在于，提供一种在能够切换地进行好氧运转和厌氧运转的螺旋桨形曝气机中，能够防止污泥等附着堆积在空心轴内，且能够去除密封部件等容易磨损的零件的螺旋桨形曝气机。

实用新型内容

[0011] 为了实现上述目的，本实用新型的螺旋桨形曝气机包括旋转驱动机构、由该旋转驱动机构旋转驱动的空心轴、设置在空心轴的前端侧的螺旋桨、在设置于空心轴的基端侧的空气吸入部上配设的开闭阀，通过该螺旋桨的旋转，产生搅拌水流，并能够切换地进行好氧运转和厌氧运转，所述好氧运转通过开操作开闭阀，来将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴的基端侧的空气吸入部吸入的空气向水中放出，所述厌氧运转通过闭操作开闭阀来进行，其特征在于，沿空心轴的基端侧的外周面，形成使空心轴的内部和大气连通的空气流路，并在该空气流路配设了具备向空心轴的外周面突出的多个环形状的肋的空气流

量限制部件。

[0012] 在这种情况下，能够由可拆装地配设在空心轴的基端侧的套筒构成空心轴的基端侧的外周面。

[0013] 另外，也可以配设覆盖旋转驱动机构以及空心轴的罩部件，且在该罩部件的上述空气吸入部所处的部位形成开口部，在该开口部配设形成有检查口以及空气吸引用的狭缝的罩片，使上述检查口能够通过盖片开闭。

[0014] 实用新型效果

[0015] 根据本实用新型的螺旋桨形曝气机，沿空心轴的基端侧的外周面，形成使空心轴的内部和大气连通的空气流路，并在该空气流路配设了具备向空心轴的外周面突出的多个环形状的肋的空气流量限制部件， 据此，能够在厌氧运转时，利用由空气流量限制部件付与的阻力，经流量被限制的空气流路，将微小量的空气吸引到空心轴内，因此，空心轴内总是充满空气，不存在污水侵入空心轴内的情况，能够防止污泥等附着堆积在空心轴内，与能够去除密封部件等容易磨损的零件的情况相结合，能够使曝气机长期稳定运转。

[0016] 另外，通过由可拆装地配设在空心轴的基端侧的套筒构成空心轴的基端侧的外周面，能够提高在与具备多个环形状的肋的空气流量限制部件之间形成的空气流路的尺寸精度，能够正确地维持空气的流量，稳定地进行由曝气机进行的厌氧运转。

[0017] 另外，通过有选择地配设外径不同的套筒，能够不更换具备多个环形状的肋的形状复杂的空气流量限制部件，而实现最佳的空气流量，稳定地进行由曝气机进行的厌氧运转。

[0018] 另外，配设覆盖旋转驱动机构以及空心轴的罩部件，且在该罩部件的上述空气吸入部所处的部位形成开口部，在该开口部配设形成有检查口以及空气吸引用的狭缝的罩片，使上述检查口能够通过盖片开闭，据此，能够由罩片防止异物的吸入，尤其是防止异物的吸入造成的空气吸入部、沿空心轴的基端侧的外周面形成的使空心轴的内部和大气连通的空气流路堵塞的情况，且能够轻易地进行曝气机的检查、修理，尤其是空心轴的阻塞的检查、修理，而不必每次都拆下罩片。

附图说明

[0019] 图 1 是表示本实用新型的螺旋桨形曝气机的一个实施例，(a) 是侧视图，(b) 是俯视图。

[0020] 图 2 是表示该螺旋桨形曝气机的一部分切口剖面的侧视图。

[0021] 图 3 是表示该螺旋桨形曝气机的罩片，(a) 是正视图，(b) 是 (a) 的 X-X 剖视图，(c) 是表示为从罩片的检查口检查空气吸入部而将盖片开放的状态的说明图。

[0022] 图 4 是表示该螺旋桨形曝气机的空气流量限制部件的说明图，(a) 是剖视图，(b) 是表示其主要部分的放大图。

[0023] 图 5 是表示以往的螺旋桨形曝气机的一部分切口剖面的侧视图， (a) 使表示整体的说明图，(b) 是表示主要部分的说明图。

具体实施方式

[0024] 下面，根据附图，说明本实用新型的螺旋桨形曝气机的实施方式。

[0025] [实施例 1]

[0026] 图 1 ～图 4 是表示本实用新型的螺旋桨形曝气机的一个实施例。

[0027] 该螺旋桨形曝气机 1 包括旋转驱动机构 3、由旋转驱动机构 3 旋转驱动的空心轴 2、覆盖旋转驱动机构 3 以及空心轴 2 的罩部件 4、设置在从罩部件 4 突出的空心轴 2 的前端侧 2A 上的螺旋桨 20，通过螺旋桨 20 的旋转，产生搅拌水流，并将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴 2 的基端侧 2B 的空气吸入部 5 吸入的空气向水中放出，在罩部件 4 上形成用于能够通过目视确认曝气机 1 向水中的浸渍深度的带状的分界标志 10。

[0028] 分界标志 10 若为能够通过目视确认曝气机 1 向水中的浸渍深度的部件，则没有特别限定，但是，在本实施例中，如图 1 所示，划分为推荐运转范围 11、夹着推荐运转范围 11 的可运转范围 12 以及此外的范围为不可运转范围 13 这三个范围。

[0029] 另外，虽然分界标志 10 也可以通过分界线区分，但是，在本实施例中，进行颜色区分。

[0030] 而且，在设置该螺旋桨形曝气机 1 的情况下，以曝气槽的标准水位（图 1(a) 的 MWL）进入推荐运转范围 11 的方式设置。

[0031] 据此，即使曝气槽的水位在通常设想的范围（图 1(a) 的 HWL 和 LWL 的范围）变动，也不会脱离可运转范围 12，能够稳定地进行曝气机 1 的运转。

[0032] 而且，由于能够像这样通过目视确认将曝气机 1 设置在发挥最佳曝气性能的浸渍深度的情况，所以，能够简单地进行曝气机 1 的设置作业，且即使是在曝气机 1 的运转中，例如由于设备机器的故障等，曝气槽的水位大幅变动的情况下，也能够通过目视轻易地确认曝气机 1 的浸渍深度，能够早期进行停止曝气机 1 的运转等处置，能够稳定 地进行曝气机 1 的运转。

[0033] 另外，虽然螺旋桨形曝气机 1 在向水中浸渍时，相对于水面，以规定的浸渍角度（30 ～ 40°，更好的是 35° 左右）进行浸渍，但是，通过将该分界标志 10 相对于空心轴 2 的轴心以与曝气机 1 相对于水面的浸渍角度相同的角度带状地形成在罩部件 4 的表面，还能够轻易地调整曝气机 1 相对于水面的浸渍角度。

[0034] 另外，螺旋桨形曝气机 1 配设用于能够通过目视确认曝气机 1 的相对于基准位置在水平面内的摆动角度的角度标志部件 14。

[0035] 而且，在本实施例中，角度标志部件 14 由配设在曝气机 1 的固定部件（本实施例中为架设在曝气槽上的梁部件 15）上的角度标志板 14a 和通过伴随着曝气机 1 的摆动而移动，来将角度标志在角度标志板 14a 上的移动片 14b 构成。

[0036] 据此，由于能够通过目视确认曝气机 1 被设置在能够发挥最佳曝气性能的水平面内的所需角度的情况，所以，能够简单地进行曝气机 1 的设置作业。

[0037] 空气吸入部 5 若为配设在空心轴 2 的基端侧 2B 上，通过与因螺旋桨 20 的旋转而产生的搅拌水流相伴的负压将空气吸入的部件，则没有特别限定，但在本实施例中，由旋转驱动机构 3 的空心状的驱动轴 50 和与驱动轴 50 连通的吸入管 51 构成。

[0038] 另外，空心轴 2 经连结部件 52 与构成空心轴的基端部的旋转驱动机构 3 的驱动轴 50 连结，伴随着旋转驱动机构 3 的旋转进行旋转驱动。

[0039] 另外，在空气吸入部 5 设置开闭阀 8，通过开闭操作开闭阀 8 切换地进行好氧运转和厌氧运转，即，切换地进行通过开操作开闭阀 8，来将因与搅拌水流相伴的负压而从设置

在空心轴 2 的基端侧的空气吸入部 5 吸入的空气向水中放出的好氧运转和通过闭操作开闭阀 8 来进行的厌氧运转。

[0040] 更具体地说，开闭阀 8 配设在空气吸入部 5 的作为固定部件的吸入管 51 上，进行吸入管 51 的流路的隔断和开放。

[0041] 此时，通过作为开闭阀 8 使用具备开度调节机构的开闭阀，还能 够调节吸入的空气量。

[0042] 另外，沿空心轴的基端侧，在本实施例中为构成空心轴的基端部的旋转驱动机构 3 的驱动轴 50 的外周面，形成使空心轴 2 的内部和大气连通的空气流路 9，并在该空气流路 9 配设了具备向驱动轴 50 的外周面突出的多个环形状的肋 91a 的空气流量限制部件 91。

[0043] 据此，在通过闭操作开闭阀 8 进行厌氧运转时，利用由空气流量限制部件 91 付与的阻力，经流量被限制的空气流路 9，将微小量的空气吸引到空心轴 2 内，因此，空心轴 2 内总是充满空气，不存在污水侵入空心轴 2 内的情况，能够防止污泥等附着堆积在空心轴 2 内，能够使曝气机 1 长期稳定运转。

[0044] 再有，空心轴的基端侧，在本实施例中为构成空心轴的基端部的旋转驱动机构 3 的驱动轴 50 的基端侧的外周面由可拆装地配设在驱动轴 50 的基端侧的套筒 92 构成。

[0045] 据此，能够提高在与具备多个环形状的肋 91a 的空气流量限制部件 91 之间形成的空气流路 9 的尺寸精度，能够正确地维持空气的流量，稳定地进行由曝气机 1 进行的厌氧运转。

[0046] 另外，通过有选择地配设外径不同的套管 92，能够不更换具备多个环形状的肋 91a 的形状复杂的空气流量限制部件 91，而实现最佳的空气流量，稳定地进行由曝气机 1 进行的厌氧运转。

[0047] 另外，螺旋桨形曝气机 1 在空气吸入部 5 所处的罩部件 4 上形成开口部 4a，且在该开口部 4a 配设形成有检查口 6b 以及空气吸引用的狭缝 6a 的罩片 6，使检查口 6b 能够通过盖片 7 开闭。

[0048] 配设在开口部 4a 的罩片 6 若如图 3(b) 所示，是防止罩部件 4 的开口部 4a 被全面开放，且形成有作为用于吸引规定的空气的吸引口的狭缝 6a 的部件，则对其设置构造没有特别限定，但在本实施例中，空开能够确保从空气吸入部 5 的吸入管 51 的端面经狭缝 6a 吸引的空气的流通路的程度的间隔 D，配设在吸入管 51 的端面侧。

[0049] 另外，罩片 6 也可以固定在罩部件 4 的开口部 4a 上。

[0050] 而且，在罩片 6 的中央（与吸入管 51 的端面相向的位置）形成检 查口 6b。

[0051] 该检查口 6b 总是被盖片 7 封闭，防止运转中从检查口 6b 吸入异物。

[0052] 盖片 7 相对于罩片 6 以螺钉等紧固构件作为枢轴 7A 摆动自由地被配设，在检查时，作业者用形成在盖片 7 上的操作部 7B，使盖片 7 在图 3(c) 所示的箭头所示方向摆动，据此，能够轻易地进行曝气机 1 的检查、修理，尤其是空心轴 2 的阻塞的检查、修理，而不必每次都拆下罩片 6。

[0053] 上面，针对本实用新型的螺旋桨形曝气机，根据其实施例进行了说明，但是，本实用新型并不限定在上述实施例记载的结构，能够在不脱离其主旨的范围内，恰当地改变其结构。

[0054] 产业上利用的可能性

[0055] 由于本实用新型的螺旋桨形曝气机具有能够防止污泥等附着堆积在空心轴内，且能够去除密封部件等容易磨损的零件的特性，所以，适合用于各种用途的螺旋桨形曝气机。

[0056] 符号说明

[0057] 1：螺旋桨形曝气机；2：空心轴；2A：前端侧；2B：基端侧；20：螺旋桨；3：旋转驱动机构；4：罩部件；4a：开口部；5：空气吸入部；50：驱动轴；51：吸入管；52：连结部件；6：罩片；6a：狭缝；6b：检查口；7：盖片；8：开闭阀；9：空气流路；91：空气流量限制部件；92：套筒；10：分界标志；11：推荐运转范围；12：可运转范围；13：不可运转范围；14：角度标志部件。

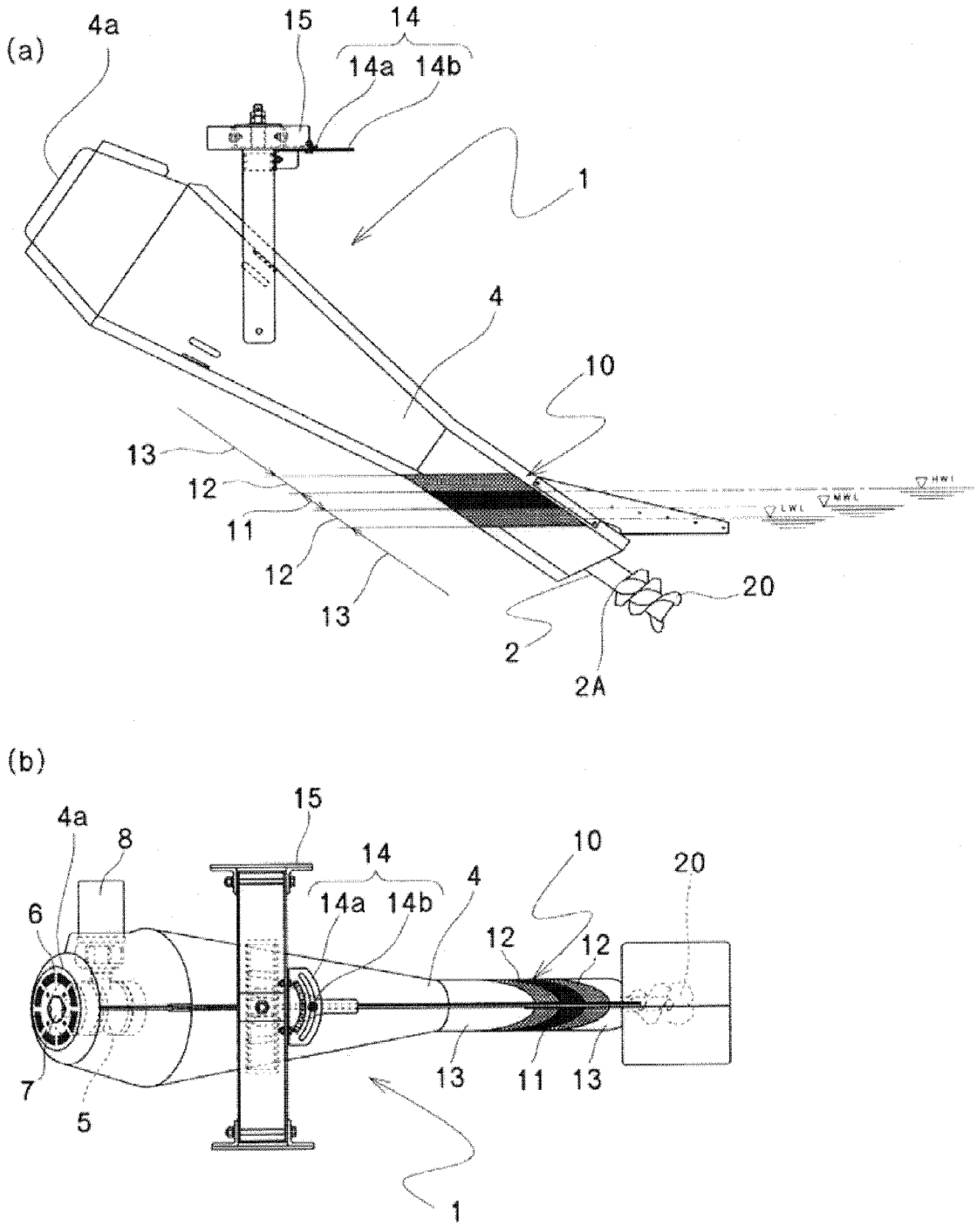

(a)
4a
15
14
14a
14b
1
4
10
13
12
11
12
13
20
2
2A
HWL
MWL
LWL
(b)
15
4a
8
14
10
20
6
14a
14b
4
12
12
7
5
13
11
13
1

图 1

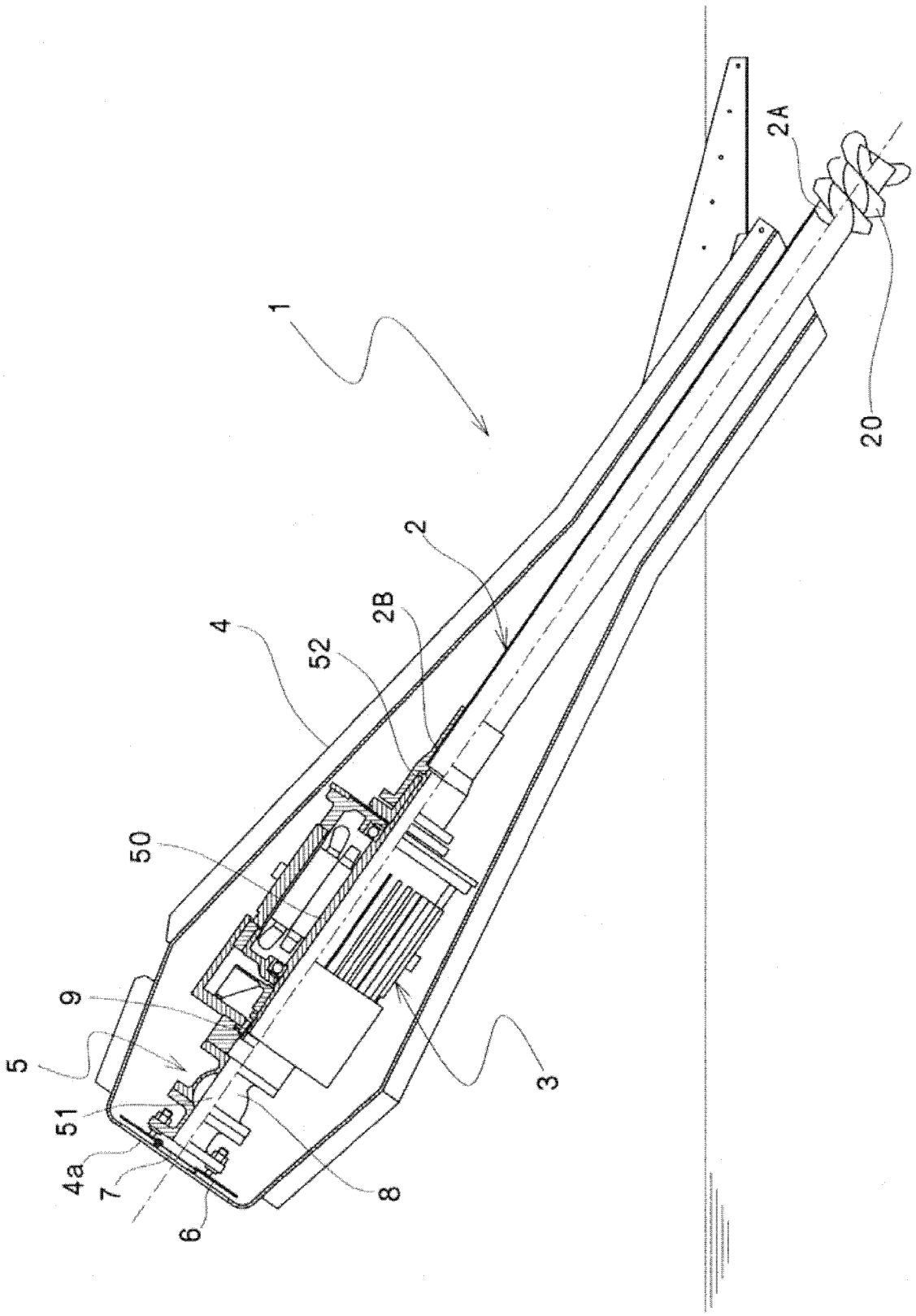


图 2

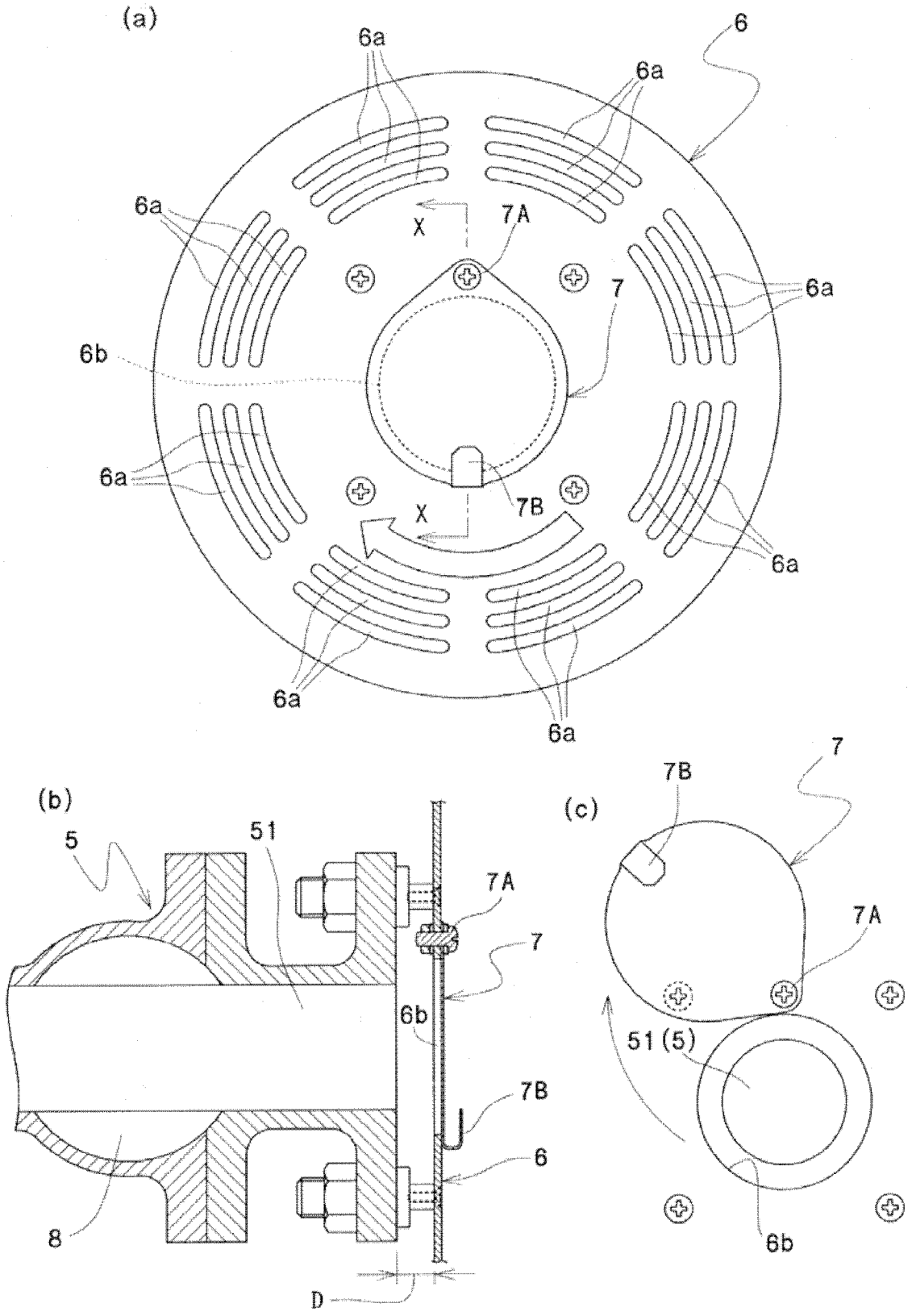

(a)
6a
6
6a
6a
X
7A
7
6a
6b
6a
7B
X
6a
6a
6a
(b)
5
51
7A
7
6b
7B
6
8
D
(c)
7
7B
7A
51 (5)
6b

图 3

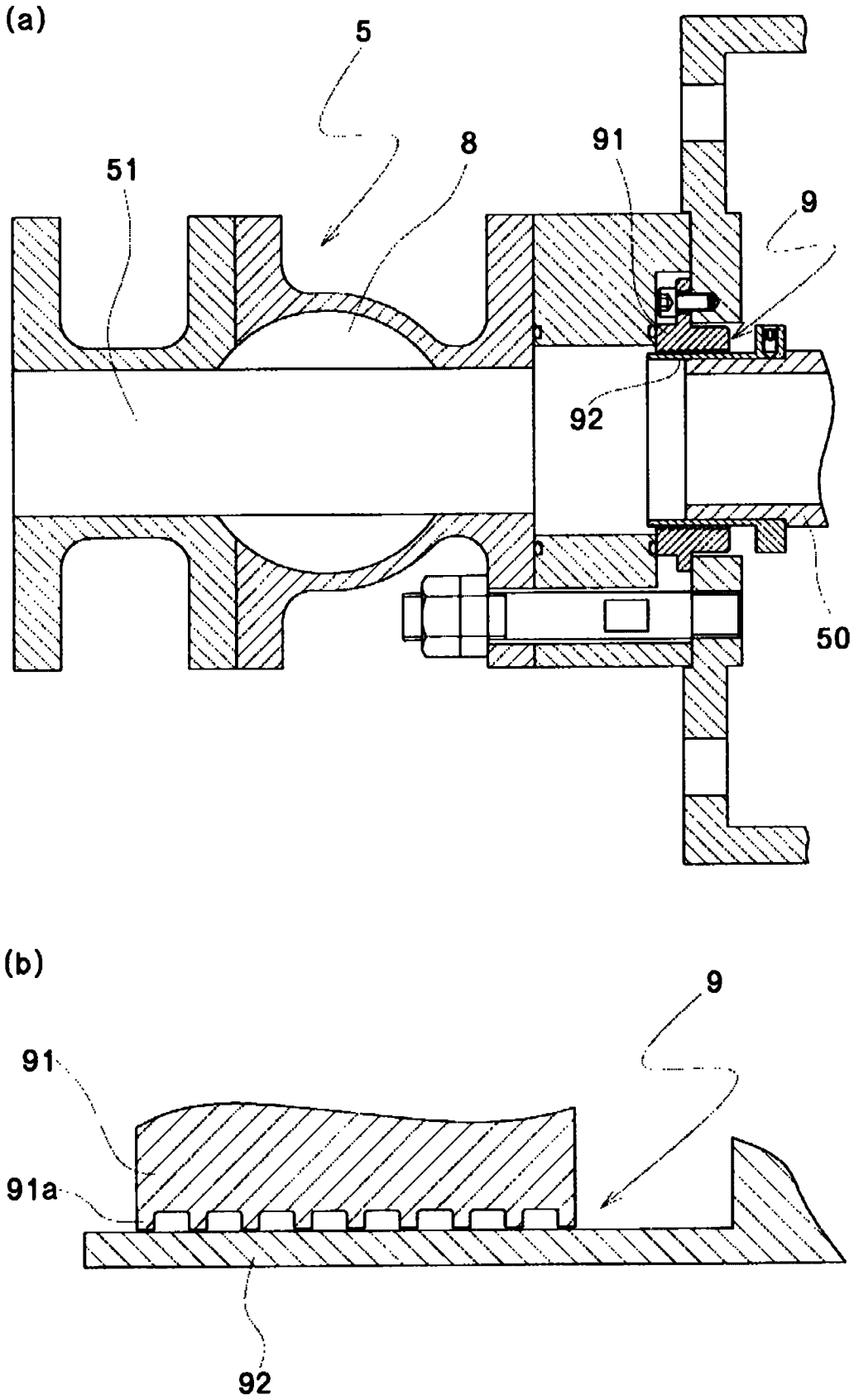


图 4

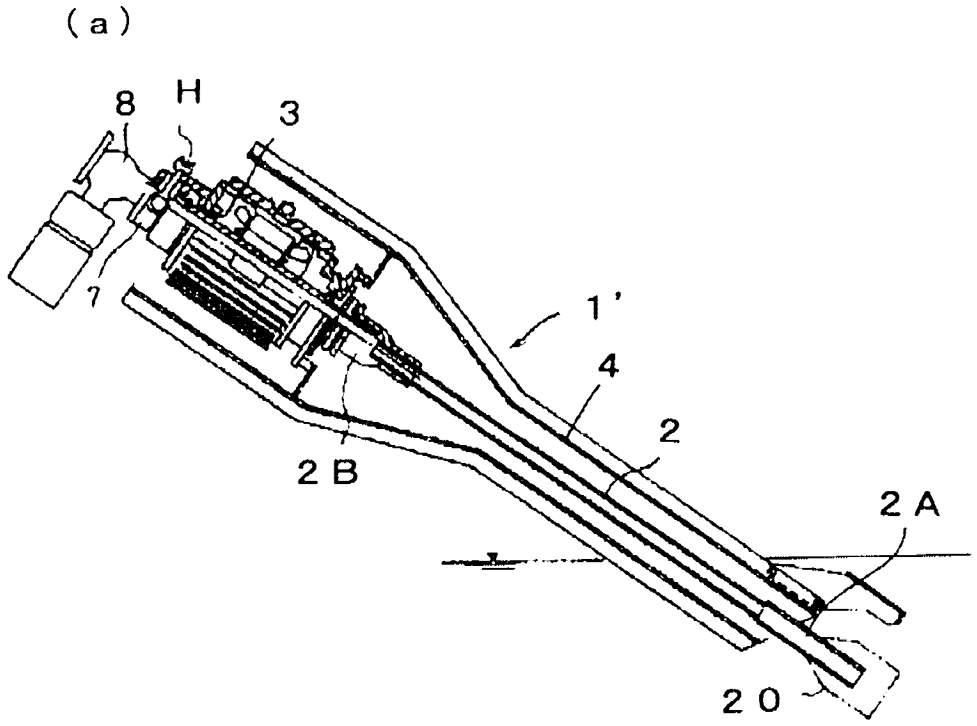


图 5